上海大学 2020 ～ 2021 学年冬季学期试卷 A 卷

课程名：微积分 2 课程号：01014126 学分：6

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系

1. 设 3 维实向量 $\vec{a}=\{1,2,n\},\vec{b}=\{2,4,6\},\vec{c}=\{1,3,3\}$ 满足 $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=0$，则 $n=$（ B ）.

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

2. 如果平面 $6x+6y+z=1$ 与直线 $\frac{x}{2}=\frac{y}{2}=az$ 垂直，则 $a=$（ C ）.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

3. 设 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微，则下面结论一定不正确的是（ D ）.

A. $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续　　B. $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处两个偏导数存在

C. $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处极限存在　　D. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y_0)$ 与 $\lim\limits_{y\to y_0} f(x_0,y)$ 不一定存在

4. 设 Ω 是由圆柱面 $x^2+y^2=2x$ 以及平面 $z=0,z=1$ 所围区域，则 $\iiint\limits_{\Omega} f(\sqrt{x^2+y^2},z)\mathrm{d}v=$（ A ）. 用柱面表示

A. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta} r\mathrm{d}r\int_0^1 f(r,z)\mathrm{d}z$　　B. $\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta} r\mathrm{d}r\int_0^1 f(r,z)\mathrm{d}z$

C. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta} \mathrm{d}r\int_0^1 f(r,z)\mathrm{d}z$　　D. $\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta} \mathrm{d}r\int_0^1 f(r,z)\mathrm{d}z$

5. 设 Σ 是曲面 $z=x^2+y^2\ (x^2+y^2\le 1)$，则曲面积分 $\iint_{\Sigma}\frac{(z-x^2-y^2+2+x+y)}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}\mathrm{d}S=$（ A ）.

A. 2π　　B. 0　　C. 4π　　D. π

得分	评卷人

二. 填空题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6. 曲线 $\begin{cases} z=x^2, \\ y=0. \end{cases}$ 绕 z 轴旋转所得旋转曲面方程为 $z=x^2+y^2$.

7. 函数 $z=x^2+y^2$ 在 $(1,1)$ 处的最大方向导数值为 $2\sqrt{2}$.

8. 设函数 $f(x,y)$ 连续，平面区域 $D:x^2+y^2\le 1$，则 $\iint_D (x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$.

9. 设曲线 $L:y=x\ (0\le x\le 1)$，则 $\int_L \frac{y-x+2}{\sqrt{2}}\mathrm{d}s=2$.　　$L:y=f(x)$　$\int_L \frac{y-f(x)+2}{\sqrt{1+f'^2(x)}}\mathrm{d}s=2.$

10. 已知有向曲线弧 $L:y=x^3$ 的起点为原点，终点为 $(1,1)$，则 $\int_L y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y=1$.

得分	评卷人

三. 计算题 (3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

11. 若曲面 $z=x^2+y^2+1$ 在点 P 处的切平面与直线 $\frac{x}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z}{-2}$ 和 $\frac{x-1}{2}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-1}{0}$ 都平行，求此切平面方程.

解 令 $F(x,y,z)=z-x^2-y^2-1$，则曲面 $z=x^2+y^2$ 上点 (x,y,z) 处的法向量为 (1 分)

$\{F_x,F_y,F_z\}=\{-2x,-2y,1\}$. (2 分)

由题意得 $\{-2x,-2y,1\}\parallel\{1,2,-2\}\times\{1,1,0\}=\{2,-2,-1\}$, (1 分)

得 $\frac{-2x}{2}=\frac{-2y}{-2}=\frac{1}{-1}$，解得 $x=1,y=-1,z=3$. (2 分)

于是切平面方程为 $2(x-1)-2(y+1)-(z-3)=0$.

12. 设 $z=z(x,y)$ 是由三元函数 $F(x,y,z)=e^x+e^y+e^z+xyz-1-3e$ 在点 $(x,y,z)=(1,1,1)$ 处所确定的隐函数，求 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}$

解 $F_x=e^x+yz, F_z=e^z+xy$ (2 分)

得 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{e^x+yz}{e^z+xy}$，且 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=-1$ (1 分)

由 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{e^x+yz}{e^z+xy}$ 得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=-\frac{(e^x+yz_x)(e^z+xy)-(e^x+yz)(e^z z_x+y)}{(e^z+xy)^2}$$ (2 分)

将 $(x,y,z)=(1,1,1)$，$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=-1$ 代入上式得

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}=-\frac{2(e-1)}{e+1}$$ (1 分)

13. 设 $f(u,v)$ 具有连续的二阶偏导数，如果 $z=f(xy,x+y)$，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解 $\frac{\partial z}{\partial x}=yf_1'+f_2'$ (3 分)

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_1'+yxf_{11}''+yf_{12}''+xf_{21}''+f_{22}''$$ (2 分)

$$=f_1'+yxf_{11}''+(x+y)f_{12}''+f_{22}''$$ (1 分)

得分	评卷人

四. 计算题 (3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

14. 计算二重积分

$$I=\iint_D \frac{(2x-y+1)(x^2+y^2)}{x+y+2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $D=\{(x,y)\mid 0\le x^2+y^2\le 1\}$.

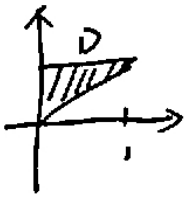
解 根据对称性有

$$I=\frac{1}{2}\iint_D\left(\frac{(2x-y+1)(x^2+y^2)}{x+y+2}+\frac{(2y-x+1)(x^2+y^2)}{x+y+2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint_D(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \quad (3\text{ 分})$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\mathrm{d}r=\frac{\pi}{4} \quad (2\text{ 分}+1\text{ 分})$$

15. 设 $f(x,y)$ 为连续函数, 交换积分次序 $I=\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1 f(x,y)\mathrm{d}y$; 当 $f(x,y)=\mathrm{e}^{-y^2}$, 求 I 值.

解 交换积分次序, 有 $I=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^y f(x,y)\mathrm{d}x$ (3 分)



当 $f(x,y)=\mathrm{e}^{-y^2}$ 时

$$I=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^y\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}(-y^2) \quad (2\text{ 分})$$

$$=\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-1}) \quad (1\text{ 分})$$

16. 求 $I=\iiint_\Omega(x^2+y^2+1-x-y)\mathrm{d}v$, 其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases}z=x^2,\\ y=0.\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与 $z=1$ 所围成的立体.

解 旋转曲面方程 $z=x^2+y^2$. (1 分)

根据对称性有 $\iiint_\Omega(x+y)\mathrm{d}v=0$ (1 分)

所以 $I=\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{x^2+y^2}^1(x^2+y^2+1)\mathrm{d}z=\iint_D(x^2+y^2+1)(1-(x^2+y^2))\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ (2 分)

其中 $D:x^2+y^2\le 1$, 于是

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(r^2+1)(1-r^2)r\mathrm{d}r=\frac{2}{3}\pi \quad (2\text{ 分})$$

得分	评卷人

五. 计算题 (3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

17 设曲线 C 方程为 $\begin{cases} x^2+4y^2+9z^2=1, \\ x+2y+3z=0. \end{cases}$，且其弧长为 l, 求第一类曲线积分

$$I=\int_C (2xy+6yz+3zx)\mathrm{d}s.$$

解 $I=\frac{1}{2}\int_C[(x+2y+3z)^2-(x^2+4y^2+9z^2)]\mathrm{d}s$ (3 分)

$=-\frac{1}{2}\int_C 1\cdot\mathrm{d}s=-\frac{l}{2}$ (2 分+1 分)

18. 计算曲面积分

$$I=\iint_\Sigma (x^3+x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3+y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x-2z\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 Σ 为上半球面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 的上侧. Gauss公式.

解 设 $P=x^3+x, Q=y^3+y, R=-2z$，有

$$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=3x^2+3y^2 \quad (1\text{ 分})$$

设 $\Sigma_1: z=0$（取下侧），则令

$I_1=\iint_{\Sigma_1} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，根据 $\Sigma_1: z=0$，得 $I_1=0$ (2 分)

因此由高斯公式有

$$I+I_1=3\iiint_\Omega (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \quad (1\text{ 分})$$

其中 Ω 是 Σ、Σ_1 围成的区域，得

$$I=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^2\sin^2\varphi\cdot r^2\sin\varphi\mathrm{d}r=\frac{4\pi}{5} \quad (2\text{ 分})$$

Green.

19. 设曲线 $x^2+y^2=1$ 的方向为逆时针，计算第二类曲线积分 $I=\int_C \frac{-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+1}$.

解 因为 $I=\int_C \frac{-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+1}=\frac{1}{2}\int_C -y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y$ (2 分)

根据格林公式有

$$I=\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi \quad (4\text{ 分})$$

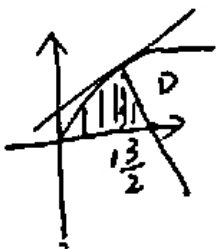
正向

评卷人

六. 应用题 (2小题, 每小题8分, 共16分)

20. 设 L 为曲线 $y=\sqrt{x}$ 在点 (x_0,y_0) 处法线，交 x 轴于点 $(\frac{3}{2},0)$。求由 L、x 轴、$y=\sqrt{x}$ 在第一象限所围平面区域绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

解 直线 L 的斜率为 $-2\sqrt{x_0}=\dfrac{\sqrt{x_0}}{x_0-\frac{3}{2}}$，解得 $x_0=1$， (2分)



得 L 方程为 $y=-2(x-\frac{3}{2})$ (2分)

所得旋转体的体积为

$$V=2\pi\int_0^1(\sqrt{x})\cdot x\,dx+2\pi\int_1^{\frac{3}{2}}-2(x-\frac{3}{2})x\,dx \quad (2分)$$

$$=\frac{4\pi}{5}+\frac{7\pi}{12}=\frac{83\pi}{60} \quad (2分)$$

21. 设椭球面 $\dfrac{x^2}{1}+\dfrac{y^2}{64}+\dfrac{z^2}{64}=1$ 在点 $P(x,y,z)(x>0,y>0,z>0)$ 处的切平面交坐标轴的截距分别记为 A,B,C，求点 $P(x,y,z)$ 使得 $A+B+C$ 取值最小，并求最小值.

解 设所求点为 $P(x,y,z)$，则 $P(x,y,z)$ 处切平面方程为

$$\frac{2x}{1}(X-x)+\frac{2y}{64}(Y-y)+\frac{2z}{64}(Z-z)=0,$$

因为 $\dfrac{x^2}{1}+\dfrac{y^2}{64}+\dfrac{z^2}{64}=1$，得切平面方程为

$$\frac{X}{x^{-1}}+\frac{Y}{64y^{-1}}+\frac{Z}{64z^{-1}}=1, \quad (2分)$$

(1分)

得 $A+B+C=(x^{-1}+64y^{-1}+64z^{-1})$

构造拉格朗日函数

$$L(x,y,z,\lambda)=(x^{-1}+64y^{-1}+64z^{-1})+\lambda(\frac{x^2}{1}+\frac{y^2}{64}+\frac{z^2}{64}-1).$$ (2 分)

求偏导数，有
$$\begin{cases} L'_x=-x^{-2}+\frac{2x\lambda}{1}=0, & \Rightarrow x=\frac{1}{\sqrt[3]{2\lambda}} \\ L'_y=-64y^{-2}+\frac{2y\lambda}{64}=0, & \Rightarrow y=\frac{16}{\sqrt[3]{2\lambda}} \quad \lambda>0. \\ L'_z=-64z^{-2}+\frac{2z\lambda}{64}=0, & \Rightarrow z=\frac{16}{\sqrt[3]{2\lambda}} \\ \frac{x^2}{1}+\frac{y^2}{64}+\frac{z^2}{64}-1=0, & \Rightarrow 9(2\lambda)^{-\frac{2}{3}}\cdot\frac{3}{4\lambda}=1 \end{cases}$$ (2 分)

$$\Rightarrow (2\lambda)^{-\frac{1}{3}}=\frac{1}{3}$$

解得 $P=(\frac{1}{3},\frac{16}{3},\frac{16}{3})$，且最小值为27 (1 分)

草　稿　纸